



U.T. 2 – USO DE ESTILOS

DISEÑO DE INTERFACES WEB

CONTENIDOS

1. Introducción a CSS
2. Sintaxis básica
3. Modelo de cajas
4. **Colores, fondos e imágenes**
5. Fuentes y tipografías
6. Selectores
7. Maquetación y colocación
8. Representación de datos
9. Reglas CSS
10. Cascada CSS
11. CSS Avanzado
12. Animaciones
13. Transformaciones
14. Diseño Web Responsive

2.4. COLORES, FONDOS E IMÁGENES

COLORES

- Uno de los primeros cambios de estilo que podemos pensar realizar en un documento HTML es hacer variaciones en los colores del texto y de fondo.

Propiedad	Valor	Significado
color:	COLOR	Cambia el color del texto que está en el interior de un elemento.
background-color:	COLOR	Cambia el color de fondo de un elemento.

2.4. COLORES, FONDOS E IMÁGENES

COLORES

- Todas las propiedades CSS donde existen valores COLOR, establecen la posibilidad de indicar **4 formas alternativas** (*con algunos derivados*) para especificar el color deseado:

Nombre	Formato	Ejemplo
Palabra clave predefinida	<i>[palabra]</i>	red
Esquema RGB	rgb(<i>rojo</i> , <i>verde</i> , <i>azul</i>)	rgb(255, 0, 0)
Esquema RGB con canal alfa	rgba(<i>rojo</i> , <i>verde</i> , <i>azul</i> , <i>alfa</i>)	rgba(255, 0, 0, 0.25)
Esquema RGB hexadecimal	# <i>RRGGBB</i>	#ff0000
Esquema RGB hexadecimal con canal alfa	# <i>RGBBAA</i>	#ff000040
Esquema HSL	hsl(<i>color</i> , <i>saturación</i> , <i>brillo</i>)	hsl(0, 100%, 100%)
Esquema HSL con canal alfa	hsla(<i>color</i> , <i>saturación</i> , <i>brillo</i> , <i>alfa</i>)	hsla(0, 100%, 100%, 0.25)

2.4. COLORES, FONDOS E IMÁGENES

COLORES

- **Palabra clave de color.** Permite indicar el color por su nombre estándar (White, gray, black, olive, purple, teal, pink...)



https://www.w3schools.com/cssref/css_colors.asp

2.4. COLORES, FONDOS E IMÁGENES

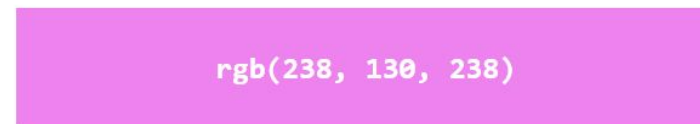
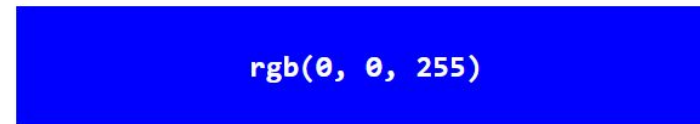
COLORES

- **Formato RGB.** Consiste en usar la función `rgb(r,g,b)` donde `r` es el nivel de rojo, `g` es el nivel de verde y `b` el de azul. Cada parámetro (rojo, verde, y azul) define la intensidad del color entre 0 y 255.

Rojo	0	255	255	0
Verde	0	255	0	0
Azul	0	255	0	255
				



```
div {  
  background-color: rgb(125, 80, 10);  
  background-color: rgb(0, 0, 34);  
  color: rgb(255, 255, 0)  
}
```



2.4. COLORES, FONDOS E IMÁGENES

COLORES

- **Formato hexadecimal.** Se trata de la notación más utilizada en CSS. Consiste en una cifra hexadecimal, precedida del símbolo **#**. Las dos primeras cifras hexadecimales indican el nivel de rojo, las dos siguientes el nivel de verde y las dos últimas de azul; por ejemplo **#FF0000** es el código del rojo puro.



```
div {  
  background-color: #512592;  
  background-color: #000000;  
  background-color: #451;  
}
```

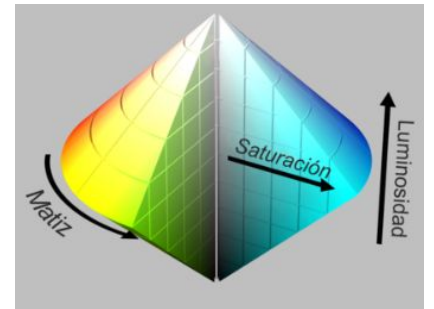
2.4. COLORES, FONDOS E IMÁGENES

COLORES

- **Formato HSL.** En HTML, un color se puede especificar utilizando matiz o tonalidad (hue), saturación (saturation) y luminosidad (lightness) en la forma:

`hsl ( matiz , saturación , luminosidad )`

- El matiz es una medida de la rueda de color de 0 a 360. 0 es el rojo, el verde es 120, y 240 es de color azul.
- La saturación es un valor de porcentaje, 0% significa un tono de gris, y el 100% es el color completo.
- La luminosidad es también un porcentaje, 0% es negro, 50% no es ni claro ni oscuro, 100% es de color blanco



`hsl(0, 100%, 50%)`

`hsl(240, 100%, 50%)`

`hsl(147, 50%, 47%)`

`hsl(300, 76%, 72%)`

`hsl(39, 100%, 50%)`

`hsl(248, 53%, 58%)`

```
div {  
  background-color: hsl(35deg, 0%, 100%);  
  background-color: hsl(120deg, 25%, 75%);  
  background-color: hsl(5deg, 20%, 20%);  
}
```


2.4. COLORES, FONDOS E IMÁGENES

COLORES

- **Canales Alfa:** permiten establecer una **transparencia parcial** en determinados colores. De esta forma, se puede percibir el contenido, color o imágenes que se encuentren detrás. Estos se pueden establecer en cualquier formato, salvo en los colores con palabras clave.
- El parámetro alfa será un valor (entre 0.0 (completamente transparente) y 1.0 (no transparente en absoluto)) o un porcentaje (del 0% al 100%).
 - **Formato RGBA:** son una extensión de valores de color RGB con un canal alfa, que especifica la opacidad de un color. Un valor de color RGBA se especifica con:
 - **RGBA (rojo, verde , azul, alfa)**
 - **Formato HSLA.** son una extensión de los valores de color HSL con un canal alfa - que especifica la opacidad de un color. Un valor de color HSLA se especifica con:
 - **HSLA (tonalidad, saturación , luminosidad, alfa)**
 - **Formato Hexadecimal Alfa:** Es posible indicar (*al final*) un par adicional que indique el grado de transparencia en porcentaje.
 - #rrggbbaa

```
div {  
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);  
  background-color: rgba(0, 0, 0, 50%);  
  background-color: hsla(180deg, 50%, 25%, 0.75);  
  background-color: hsla(180deg, 50%, 25%, 75%);  
  background-color: #aa44ba80;  
}
```

2.4. COLORES, FONDOS E IMÁGENES

COLORES

■ Herramientas de colores:

- **Adobe Color CC:** <https://color.adobe.com/es/create>
- HSL Picker: <http://hslpicker.com/>
- HailPixel: <https://color.hailpixel.com/>
- Color Spire: <https://www.colorsfire.com/>
- Google Color Picker:

2.4. COLORES, FONDOS E IMÁGENES

FONDOS: BACKGROUND-COLOR Y BACKGROUND-IMAGE

- El fondo puede ser un color simple (background-color) o una imagen (background-image).

Propiedad	background-color
Valores	color transparent inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	transparent
Descripción	Establece un color de fondo para los elementos

Propiedad	background-image
Valores	url none inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	none
Descripción	Establece una imagen como fondo para los elementos

CSS permite establecer de forma simultánea un color y una imagen de fondo. La imagen se muestra delante del color, por lo que solamente si la imagen contiene zonas transparentes es posible ver el color de fondo.

2.4. COLORES, FONDOS E IMÁGENES

FONDOS: BACKGROUND-IMAGE

- El siguiente ejemplo muestra una imagen como fondo de toda la página:

```
body { background-image: url("imagenes/fondo.png") }
```

- Las imágenes de fondo se indican a través de su URL, que puede ser absoluta o relativa. Suele ser recomendable crear una carpeta de imágenes que se encuentre en el mismo directorio que los archivos CSS y que almacene todas las imágenes utilizadas en el diseño de las páginas.
- Así, las imágenes correspondientes al diseño de la página se mantienen separadas del resto de imágenes del sitio y el código CSS es más sencillo (por utilizar URL relativas) y más fácil de mantener (por no tener que actualizar URL absolutas en caso de que se cambie la estructura del sitio web).
- Por otra parte, suele ser habitual indicar un color de fondo siempre que se muestra una imagen de fondo. En caso de que la imagen no se pueda mostrar o contenga errores, el navegador mostrará el color indicado (que debería ser, en lo posible, similar a la imagen) y la página no parecerá que contiene errores.
- Si la imagen que se quiere mostrar es demasiado grande para el fondo del elemento, solamente se muestra la parte de imagen comprendida en el tamaño del elemento. Si la imagen es más pequeña que el elemento, CSS la repite horizontal y verticalmente hasta llenar el fondo del elemento.
- Ver: https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-image.php .

2.4. COLORES, FONDOS E IMÁGENES

FONDOS: BACKGROUND-REPEAT

- En ocasiones, no es conveniente que la imagen de fondo se repita horizontal y verticalmente. Para ello, CSS introduce la propiedad background-repeat que permite controlar la forma de repetición de las imágenes de fondo. Ver: https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-repeat.php.

Propiedad	background-repeat
Valores	repeat repeat-x repeat-y no-repeat inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	repeat
Descripción	Controla la forma en la que se repiten las imágenes de fondo

- El valor repeat indica que la imagen se debe repetir en todas direcciones y por tanto, es el comportamiento por defecto. El valor no-repeat muestra una sola vez la imagen y no se repite en ninguna dirección. El valor repeat-x repite la imagen sólo horizontalmente y el valor repeat-y repite la imagen solamente de forma vertical.

2.4. COLORES, FONDOS E IMÁGENES

FONDOS: BACKGROUND-POSITION

- CSS permite controlar la posición de la imagen dentro del fondo del elemento mediante la propiedad background-position. Coloca la imagen en la zona especificada por POS-X y por POS-Y.

Propiedad	background-position
Valores	((porcentaje unidad de medida left center right) (porcentaje unidad de medida top center bottom)?) ((left center right) (top center bottom)) inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	0% 0%
Descripción	Controla la posición en la que se muestra la imagen en el fondo del elemento

- Ver: https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-position.php

2.4. COLORES, FONDOS E IMÁGENES

FONDOS: BACKGROUND-ATTACHMENT

- Opcionalmente, se puede indicar que el fondo permanezca fijo cuando la ventana del navegador se desplaza mediante las barras de scroll. Se trata de un comportamiento que en general no es deseable y que algunos navegadores no soportan correctamente. La propiedad que controla este comportamiento es background-attachment. Ver: https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-attachment.php.

Propiedad	background-attachment
Valores	scroll fixed inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	scroll
Descripción	Controla la forma en la que se visualiza la imagen de fondo: permanece fija cuando se hace scroll en la ventana del navegador o se desplaza junto con la ventana

2.4. COLORES, FONDOS E IMÁGENES

FONDOS: BACKGROUND-SIZE

- La propiedad `background-size` ajusta el tamaño (ancho y alto) de la imagen de fondo, por si deseamos escalarla. Por defecto, una imagen de fondo toma automáticamente el tamaño de la imagen (que podría ser demasiado grande, por ejemplo). Para no tener que modificar la imagen original, podemos utilizar esta propiedad y ajustarla mediante CSS:

```
background-size: auto|length|cover|contain|initial|inherit;
```

- **auto:** No escala la imagen. Utiliza el tamaño original de la imagen.
- **length:** Establece el ancho y el alto de la imagen de fondo. El primer valor establece el ancho, el segundo valor establece la altura. Si solo se da un valor, el segundo se establece en "auto". Se pueden utilizar unidades de medida como píxeles o porcentajes.
- **cover:** Escala el ancho de la imagen para adaptarse al ancho del elemento.
- **contain:** Escala el alto de la imagen para adaptarse al alto del elemento.

Ver: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_background-size.php

2.4. COLORES, FONDOS E IMÁGENES

FONDOS: BACKGROUND-CLIP Y BACKGROUND-ORIGIN

- CSS3 también añade nuevas propiedades para especificar como cubrirá la imagen de fondo al elemento en cuestión:

Propiedad	Valor	Significado
background-clip:	border-box padding-box content-box	Modo de relleno de la imagen de fondo
background-origin:	border-box padding-box content-box	Origen del modo de relleno del fondo

- La propiedad background-clip establece la forma en la que el color o la imagen de fondo cubrirá el elemento, mientras que la propiedad background-origin intenta posicionar el comienzo de la imagen de fondo, útil con imágenes.

Valor	Significado
padding-box	La imagen o color de fondo cubrirá la zona del espaciado y contenido.
border-box	La imagen o color de fondo cubrirá la zona del borde, espaciado y contenido.
content-box	La imagen o color de fondo cubrirá sólo la zona del contenido.

2.4. COLORES, FONDOS E IMÁGENES

FONDOS MÚLTIPLES

- CSS3 ofrece nuevas características a la hora de utilizar imágenes de fondo, como por ejemplo la posibilidad de establecer múltiples imágenes de fondo de forma simultánea
- De esta forma, se pueden utilizar varias imágenes y superponerlas una sobre otra (especialmente interesante si la primera imagen de fondo está en formato PNG, la cuál soporta transparencias), e incluso aplicarle diferentes propiedades de repetición o posicionamiento a cada una

```
div {  
    background-image: url(manz.png), url(fondo2.jpg), url(fondo3.jpg);  
    background-repeat: no-repeat, repeat-x, repeat;  
}
```

2.4. COLORES, FONDOS E IMÁGENES

FONDOS: BACKGROUND

- CSS define una propiedad de tipo "shorthand" para indicar todas las propiedades de los colores e imágenes de fondo de forma directa. La propiedad se denomina background y es la que generalmente se utiliza para establecer las propiedades del fondo de los elementos.
- El orden aconsejado para adquirir buenas prácticas es:

```
div {  
  background: <color> <position> <size> <repeat> <origin> <clip> <attachment> <image>  
}
```

```
div {  
  background: #FFF top left cover repeat-x padding-box border-box scroll url(imagen.jpg);  
}
```

2.4. COLORES, FONDOS E IMÁGENES

OPACIDAD

- Es posible utilizar la propiedad CSS3 `opacity` para establecer una transparencia total sobre el elemento indicado. El valor a indicar es un número entre 0 (completamente transparente) y 1 (completamente visible).
- Con **`opacity`** se aplica a toda la capa en sí, por lo que afecta a todos los elementos que están dentro de la capa. Si buscamos una transparencia parcial (color de fondo transparente que no afecte al texto) debemos utilizar los valores RGBA o HSLA (canales alfa) en la propiedad `background-color`.
- Ver: https://www.w3schools.com/css/css_image_transparency.asp.

```
div {  
  background-color: #FF0000;  
  color: #FFFFFF;  
  opacity: 0.5;  
}
```

2.4. COLORES, FONDOS E IMÁGENES

IMÁGENES

- Para insertar imágenes en una página web utilizamos la etiqueta `<img>`.
- Pero muchas veces tienen un tamaño inicial que no encajan con el uso que queremos darle, no se adapta a las cajas o contenedores que usamos o no funciona como tenemos previsto que lo haga.
- Existen algunas propiedades en CSS que nos permiten modificar ciertos aspectos de estos elementos, pudiendo darle estilo y adaptarlos.

2.4. COLORES, FONDOS E IMÁGENES

IMÁGENES: OBJECT-FIT

- La propiedad object-fit nos va a permitir cambiar el modo en el que se rellena una imagen en su contenedor padre. Los valores que puede tomar dicha propiedad son los siguientes:
Ver: https://www.w3schools.com/css/css3_object-fit.asp .

Valor	Descripción
fill	Rellena la imagen en el espacio del contenedor padre. Habitualmente, estirando la imagen.
contain	Mantiene el aspecto natural conteniendo el máximo posible de la imagen.
cover	Mantiene el aspecto natural cubriendo el contenedor padre, de modo que no hayan huecos sin cubrir.
none	Mantiene el aspecto natural.
scale-down	Similar a none o contain , escalando hacia abajo.

2.4. COLORES, FONDOS E IMÁGENES

IMÁGENES: OBJECT-FIT

- Podríamos entender *object-fit: contain*; como: "Meter toda la foto dentro del marco, aunque sobre hueco".
- Podríamos entender *object-fit: cover*; como: "Llenar todo el marco aunque haya que cortar un trozo de la foto".
- Con *object-fit: none*; se mostrará en su tamaño original dentro del contenedor, aunque no quepa.
- Con *object-fit: scale-down*; el navegador calcula cómo se vería la imagen con *none* y cómo se vería con *contain*. Luego elige la opción que dé como resultado una imagen más pequeña.

2.4. COLORES, FONDOS E IMÁGENES

IMÁGENES: OBJECT-FIT

Original
500x300



La propiedad **object-fit**

fill **cover** **contain** **scale-down** **none**

contain+none

The image shows five examples of the **object-fit** property applied to a kitten image within a square container. The 'fill' example stretches the image to fill the container, distorting its aspect ratio. The 'cover' example scales the image to cover the container while maintaining its aspect ratio, leaving some parts of the image cropped. The 'contain' example scales the image to fit within the container while maintaining its aspect ratio, leaving some empty space. The 'scale-down' example (labeled 'contain+none') scales the image to fit within the container while maintaining its aspect ratio, but only if it is smaller than the container. The 'none' example does not scale the image at all, showing the original aspect ratio.

2.4. COLORES, FONDOS E IMÁGENES

IMÁGENES: OBJECT-POSITION

- La propiedad `object-position` nos sirve para utilizar junto a la propiedad `object-fit` y cambiar la posición donde aparece la imagen, especialmente cuando está recortada y sólo aparece un fragmento o parte de la imagen.

Valor	Descripción
50% 50%	Por defecto, la imagen está centrada tanto en X como en Y .
PERCENT PERCENT	Se puede indicar un porcentaje para colocarlo en el eje correspondiente.

- También se pueden indicar palabras clave como `top`, `left`, `right`, `bottom` o `center` para indicar en qué zona quieres centrar la imagen, incluso, añadiendo un porcentaje tras ellos para ajustar más concretamente. Ver: https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_object-position.php (usando *`object-fit: cover`*; se aprecia mejor)

```
.element img {  
  object-fit: cover;  
  object-position: left 20% top 25%;  
}
```